נספח ד': סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן

ד.1 מבוא

נספח זה מתאר את סכמת בסיס הנתונים של סוכן השחקן (GmailAsPlayer). בסיס הנתונים מבוסס על PostgreSQL 14+ ומאורגן בשש קבוצות לוגיות:

1. **טבלאות שחקן ומצב** — שמירת מצב השחקן והיסטוריית מעברים
2. **טבלאות משחק** — סשנים, שאלות, תשובות, ניחושים ותוצאות
3. **טבלאות הודעות וקבצים** — תיעוד הודעות פרוטוקול, מעקב קבצים וקורלציות
4. **טבלאות שידור** — מעקב אחר הודעות שידור והשהיה/המשך
5. **טבלאות עונה וליגה** — רישום לעונה, הקצאות ודירוג
6. **טבלאות מערכת** — גרסת סכמה ולוג שגיאות

סה"כ טבלאות: 20 (כולל schema_version)

גרסת סכמה: 1.5.0

ד.2 דיאגרמת הסכמה

איור 20 מציג את מבנה בסיס הנתונים המלא, כולל קשרי מפתחות זרים בין הטבלאות.

ד.2.1 מקרא הדיאגרמה

- **צהוב** — טבלאות שחקן ומצב
- **ירוק** — טבלאות ליבת המשחק
- **טורקיז** — טבלאות נתוני משחק (שאלות, תשובות, ניחושים)
- **כחול** — טבלאות הודעות וקבצים
- **סגול** — טבלאות שידור
- **כתום** — טבלאות עונה וליגה
- **אפור** — טבלאות מערכת
- **חצים כחולים** — קשרי מפתחות זרים

ד.3 טבלאות שחקן ומצב

ד.3.1 טבלת player_states

טבלה זו היא הטבלה המרכזית לניהול מצב השחקן. כל שורה מייצגת שחקן רשום במערכת.

טבלה 134: עמודות טבלת player_states

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
player_email	VARCHAR(255) UNIQUE	כתובת אימייל השחקן
player_name	VARCHAR(255)	שם תצוגה
current_state	VARCHAR(50)	מצב נוכחי במכונת המצבים
current_game_id	VARCHAR(100)	מזהה משחק פעיל
current_book	VARCHAR(255)	שם הספר הנוכחי
current_description	TEXT	תיאור הספר
current_domain	VARCHAR(255)	תחום אסוציאטיבי
current_league_id	VARCHAR(100)	מזהה ליגה פעילה
current_season_id	VARCHAR(100)	מזהה עונה פעילה
current_round_id	VARCHAR(100)	מזהה מחזור פעיל
registration_id	VARCHAR(100)	מזהה טרנזקציית רישום
registered_at	TIMESTAMP	זמן רישום
last_activity	TIMESTAMP	זמן פעילות אחרון
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירת הרשומה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון אחרון

אינדקסים:

- idx_player_states_email על player_email

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

מצבי השחקן האפשריים:

- INIT_START_STATE — מצב התחלתי
- REGISTERED — רשום בליגה
- AWAITING_GAME — ממתין לשיבוץ משחק
- IN_GAME — פעיל במשחק
- GAME_COMPLETED — המשחק הסתיים

3.2.ד טבלת state_transitions

טבלת היסטוריה למעקב אחר מעברי מצבים. משמשת לניפוי שגיאות ואנליטיקה.

טבלה 135: עמודות טבלת state_transitions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
player_email	VARCHAR(255)	כתובת אימייל השחקן
from_state	VARCHAR(50)	מצב קודם
to_state	VARCHAR(50)	מצב חדש
event	VARCHAR(50)	האירוע שגרם למעבר
transition_metadata	JSONB	מטא-דאטה נוסף
created_at	TIMESTAMP	זמן המעבר

אינדקסים:

- idx_st_pe על player_email
- idx_st_ev על event

אירועי מעבר נפוצים:

- REGISTRATION_CONFIRMED — אישור רישום
- GAME_INVITATION_RECEIVED — קבלת הזמנה למשחק
- WARMUP_COMPLETED — סיום חימום
- QUESTIONS_SUBMITTED — שליחת שאלות
- GUESS_SUBMITTED — שליחת ניחוש
- GAME_COMPLETED — סיום משחק

4.ד טבלאות ליבת המשחק

4.1.ד טבלת game_sessions

כל שורה מייצגת סשן משחק אחד. זוהי טבלת האב לשאלות, תשובות וניחושים.

טבלה 136: עמודות טבלת game_sessions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה סשן המשחק
player_email	VARCHAR(255)	כתובת אימייל השחקן
book_name	VARCHAR(255)	שם הספר לניחוש
description	TEXT	תיאור הספר
domain	VARCHAR(255)	תחום אסוציאטיבי
season_id	VARCHAR(50)	מזהה עונה
round_id	VARCHAR(50)	מזהה מחזור
round_number	INTEGER	מספר מחזור
game_number	INTEGER	מספר משחק במחזור
opponent_email	VARCHAR(255)	כתובת היריב
opponent_name	VARCHAR(100)	שם היריב
my_role	VARCHAR(20)	תפקיד: PLAYER1/PLAYER2
match_id	VARCHAR(50) UNIQUE	מזהה התאמה ייחודי
referee_email	VARCHAR(255)	כתובת השופט
invitation_status	VARCHAR(20)	סטטוס הזמנה
invitation_deadline	TIMESTAMP	דדליין להזמנה
invitation_received_at	TIMESTAMP	זמן קבלת הזמנה
started_at	TIMESTAMP	זמן תחילת המשחק
ended_at	TIMESTAMP	זמן סיום המשחק
is_completed	BOOLEAN	האם המשחק הסתיים
is_abandoned	BOOLEAN	האם המשחק ננטש
result_correct	BOOLEAN	האם הניחוש נכון
result_score	DECIMAL(5,2)	ציון סופי

אינדקסים:

- idx_gs_gid על game_id
- idx_gs_pe על player_email
- idx_gs_sid על season_id

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- idx_gs_mid על match_id

4.2.ד טבלת game_state

טבלה חדשה לניהול שלב המשחק הנוכחי והקשר מפורט.

טבלה 137: עמודות טבלת game_state

עמודה	סוג	תיאור
match_id	VARCHAR(50) PK	מזהה התאמה (מפתח ראשי)
player_email	VARCHAR(255)	כתובת השחקן
game_id	VARCHAR(100)	מזהה המשחק
current_phase	VARCHAR(30)	שלב נוכחי במשחק
book_name	VARCHAR(255)	שם הספר
book_description	TEXT	תיאור הספר
associative_domain	VARCHAR(50)	תחום אסוציאטיבי
warmup_question	TEXT	שאלת חימום
warmup_answer	TEXT	תשובת חימום
warmup_deadline	TIMESTAMP	דדליין לחימום
warmup_retry_count	INTEGER	מספר ניסיונות חימום
questions_deadline	TIMESTAMP	דדליין לשאלות
guess_deadline	TIMESTAMP	דדליין לניחוש
player_role	VARCHAR(20)	תפקיד: QUESTIONER/ANSWERER
questions_required	INTEGER	מספר שאלות נדרש (20)
time_limit_seconds	INTEGER	מגבלת זמן בשניות
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
updated_at	TIMESTAMP	זמן עדכון

שלבי משחק אפשריים (current_phase):

- AWAITING_WARMUP — ממתין לשאלת חימום
- WARMUP_IN_PROGRESS — בתהליך חימום
- AWAITING_HINTS — ממתין לרמזים
- HINTS_RECEIVED — רמזים התקבלו
- AWAITING_QUESTIONS_CALL — ממתין לבקשת שאלות
- QUESTIONS_IN_PROGRESS — מייצר שאלות
- QUESTIONS_SUBMITTED — שאלות נשלחו
- AWAITING_ANSWERS — ממתין לתשובות
- ANSWERS_RECEIVED — תשובות התקבלו

- AWAITING_GUESS_CALL — ממתין לבקשת ניחוש
- GUESS_IN_PROGRESS — מייצר ניחוש
- GUESS_SUBMITTED — ניחוש נשלח
- AWAITING_RESULT — ממתין לתוצאה
- COMPLETED — המשחק הסתיים

4.3.ד טבלת game_invitations

מעקב אחר הזמנות למשחקים.

טבלה 138: עמודות טבלת game_invitations

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
match_id	VARCHAR(50) UNIQUE	מזהה התאמה
player_email	VARCHAR(255)	כתובת השחקן
referee_email	VARCHAR(255)	כתובת השופט
opponent_email	VARCHAR(255)	כתובת היריב
book_name	VARCHAR(255)	שם הספר
deadline	TIMESTAMP	דדליין לתגובה
status	VARCHAR(20)	סטטוס: PENDING/ACCEPTED/REJECTED
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלה
responded_at	TIMESTAMP	זמן תגובה

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

4.4.ד טבלת game_results

שמירת תוצאות ומשוב מפורט לכל משחק.

טבלה 139: עמודות טבלת game_results

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
match_id	VARCHAR(50) UNIQUE	מזהה התאמה
game_id	VARCHAR(100)	מזהה משחק
season_id	VARCHAR(50)	מזהה עונה
total_score	DECIMAL(5,2)	ציון כולל (0–100)
opening_sentence_score	DECIMAL(5,2)	ציון משפט פתיחה (50%)
sentence_justification_score	DECIMAL(5,2)	ציון נימוק משפט (20%)
associative_word_score	DECIMAL(5,2)	ציון מילה אסוציאטיבית (20%)
word_justification_score	DECIMAL(5,2)	ציון נימוק מילה (10%)
opening_sentence_feedback	TEXT	משוב על משפט הפתיחה
word_feedback	TEXT	משוב על המילה
actual_opening_sentence	TEXT	משפט הפתיחה הנכון
actual_associative_word	VARCHAR(100)	המילה האסוציאטיבית הנכונה
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלת התוצאה

שיטת הניקוד

פירוט הציון:

- **משפט פתיחה** (50%) — התאמה מדויקת או חלקית
- **נימוק משפט** (20%) — איכות ההסבר (30–50 מילים)
- **מילה אסוציאטיבית** (20%) — התאמה מדויקת בלבד
- **נימוק מילה** (10%) — איכות ההסבר (20–30 מילים)

5.ד טבלאות נתוני משחק

5.1.ד טבלת questions

שומרת את 20 השאלות שנשלחו בכל משחק.

טבלה 140: עמודות טבלת questions

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR(100) FK	מפתח זר ל-game_sessions
question_number	INTEGER	מספר השאלה (1–20)
question_text	TEXT	טקסט השאלה
options	JSONB	אפשרויות בחירה
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה
answer_received	VARCHAR(20)	תשובה: YES/NO/UNKNOWN
answer_received_at	TIMESTAMP	זמן קבלת תשובה

אילוצים:

- UNIQUE(game_id, question_number)
- FOREIGN KEY(game_id) REFERENCES game_sessions(game_id)

5.2.ד טבלת answers

שומרת את תשובות השופט לכל אחת מ-20 השאלות.

טבלה 141: עמודות טבלת answers

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR(100) FK	מפתח זר ל-game_sessions
question_number	INTEGER	מספר השאלה
selected_option	VARCHAR(10)	התשובה: YES/NO/UNKNOWN
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלה

אילוצים:

- UNIQUE(game_id, question_number)
- FOREIGN KEY(game_id) REFERENCES game_sessions(game_id)

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

5.3.ד טבלת guesses

שומרת את הניחוש הסופי של השחקן — משפט פתיחה ומילה אסוציאטיבית.

טבלה 142: עמודות טבלת guesses

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
game_id	VARCHAR(100) FK UNIQUE	מפתח זר ל-game_sessions
opening_sentence	TEXT	משפט הפתיחה המנוחש
sentence_justification	TEXT	נימוק לניחוש המשפט (30–50 מילים)
associative_word	VARCHAR(100)	המילה האסוציאטיבית
word_justification	TEXT	נימוק למילה (20–30 מילים)
confidence	DECIMAL(5,2)	רמת ביטחון (0–1)
strategy_used	VARCHAR(50)	אסטרטגיה: LLM/KEYWORD/RANDOM/DEMO
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה

אילוצים:

- UNIQUE(game_id)
- FOREIGN KEY(game_id) REFERENCES game_sessions(game_id)

ד.6 טבלאות הודעות וקבצים

ד.6.1 טבלת message_logs

תיעוד מלא של כל הודעות הפרוטוקול — נכנסות ויוצאות.

טבלה 143: עמודות טבלת message_logs

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
gmail_id	VARCHAR(100) UNIQUE	מזהה הודעת Gmail
thread_id	VARCHAR(100)	מזהה שרשור
direction	VARCHAR(10)	כיוון: INBOUND/OUTBOUND
message_type	VARCHAR(100)	סוג הודעת הפרוטוקול
transaction_id	VARCHAR(100)	מזהה טרנזקציה
sender_email	VARCHAR(255)	כתובת שולח
recipient_email	VARCHAR(255)	כתובת נמען
subject	TEXT	נושא האימייל
payload	JSONB	תוכן ההודעה המלא
game_id	VARCHAR(100)	מזהה משחק משויך
league_id	VARCHAR(100)	מזהה ליגה
round_id	VARCHAR(100)	מזהה מחזור
processed	BOOLEAN	סטטוס עיבוד
error_message	TEXT	הודעת שגיאה (אם יש)
created_at	TIMESTAMP	זמן לוג
processed_at	TIMESTAMP	זמן עיבוד

אינדקסים:

- idx_ml_gid על gmail_id
- idx_ml_tid על thread_id
- idx_ml_mt על message_type
- idx_ml_txid על transaction_id

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

6.2.ד טבלת attachments

מעקב אחר קבצי JSON מצורפים להודעות הפרוטוקול.

טבלה 144: עמודות טבלת attachments

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
internal_filename	VARCHAR(255) UNIQUE	שם קובץ פנימי
original_filename	VARCHAR(255)	שם קובץ מקורי
message_id	VARCHAR(100)	מזהה הודעת Gmail
mime_type	VARCHAR(100)	סוג MIME
size_bytes	INTEGER	גודל בבתים
checksum	VARCHAR(64)	SHA-256 לאימות
created_at	TIMESTAMP	זמן יצירה

אינדקסים:

- idx_att_int על internal_filename
- idx_att_msg על message_id

6.3.ד טבלת message_correlations

קישור בין הודעות בקשה לתגובות.

טבלה 145: עמודות טבלת message_correlations

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
request_type	VARCHAR(100)	סוג הודעת הבקשה
request_id	VARCHAR(100)	מזהה טרנזקציית בקשה
request_gmail_id	VARCHAR(100)	מזהה Gmail של הבקשה
response_type	VARCHAR(100)	סוג הודעת התגובה
response_id	VARCHAR(100)	מזהה טרנזקציית תגובה
response_gmail_id	VARCHAR(100)	מזהה Gmail של התגובה
correlated_at	TIMESTAMP	זמן הקורלציה

אינדקסים:

- idx_mc_req על request_id
- idx_mc_res על response_id

7.ד טבלאות שידור

7.7.1ד טבלת broadcasts_received

מעקב אחר הודעות שידור שהתקבלו ממנהל הליגה.

טבלה 146: עמודות טבלת broadcasts_received

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PRIMARY KEY	מזהה אוטומטי
broadcast_id	VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL	מזהה השידור
message_type	VARCHAR(100) NOT NULL	סוג השידור
message_text	VARCHAR(200)	טקסט קריא לאדם
league_id	VARCHAR(100)	מזהה הליגה (אופציונלי)
round_id	VARCHAR(100)	מזהה המחזור (אופציונלי)
season_id	VARCHAR(100)	מזהה העונה (אופציונלי)
sender_email	VARCHAR(255) NOT NULL	כתובת השולח
payload	JSONB NOT NULL	תוכן השידור
requires_response	BOOLEAN DEFAULT FALSE	האם נדרשת תגובה
response_deadline	TIMESTAMP	מועד אחרון לתגובה
response_sent	BOOLEAN DEFAULT FALSE	האם נשלחה תגובה
response_sent_at	TIMESTAMP	מתי נשלחה התגובה
received_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	זמן קבלה
processed_at	TIMESTAMP	מתי עובד השידור
status	VARCHAR(50) DEFAULT 'RECEIVED'	סטטוס: RECEIVED, RESPONDED, RED

אינדקסים:

- idx_broadcasts_received_league על league_id
- idx_broadcasts_received_status על status
- idx_broadcasts_received_type על message_type
- idx_broadcasts_received_round על round_id
- idx_broadcasts_received_sender על sender_email

סוגי שידורים נפוצים:

- BROADCAST_KEEP_ALIVE — בדיקת זמינות (דורש תגובה)
- BROADCAST_PAUSE_LEAGUE — השהיית הליגה
- BROADCAST_RESUME_LEAGUE — המשך הליגה
- BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND — תחילת מחזור חדש
- BROADCAST_ROUND_RESULTS — תוצאות מחזור

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE — טבלת הקצאות

7.2.ד טבלת pause_state

שמירת הקשר בעת השהיית הסוכן.

טבלה 147: עמודות טבלת pause_state

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
broadcast_id	VARCHAR(100)	מזהה שידור ההשהיה
previous_state	VARCHAR(50)	מצב לפני ההשהיה
previous_match_id	VARCHAR(100)	משחק פעיל לפני ההשהיה
saved_context	JSONB	תצלום הקשר מלא
paused_at	TIMESTAMP	זמן ההשהיה
resumed_at	TIMESTAMP	זמן ההמשך
resume_broadcast_id	VARCHAR(100)	מזהה שידור ההמשך

8.ד טבלאות עונה וליגה

8.1.ד טבלת season_registrations

מעקב אחר רישום לעונות.

טבלה 148: עמודות טבלת season_registrations

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
season_id	VARCHAR(50) UNIQUE	מזהה העונה
league_id	VARCHAR(50)	מזהה הליגה
season_name	VARCHAR(100)	שם העונה
registration_status	VARCHAR(20)	סטטוס רישום
registered_at	TIMESTAMP	זמן רישום
confirmed_at	TIMESTAMP	זמן אישור
rejection_reason	VARCHAR(255)	סיבת דחייה (אם רלוונטי)

סטטוסי רישום:

- PENDING — ממתין לאישור
- CONFIRMED — רישום אושר
- REJECTED — רישום נדחה

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

- WITHDRAWN — השחקן נסוג

8.2.ד טבלת my_assignments

הקצאות משחקים לשחקן בכל מחזור.

טבלה 149: עמודות טבלת my_assignments

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
season_id	VARCHAR(50)	מזהה העונה
round_number	INTEGER	מספר המחזור
game_number	INTEGER	מספר המשחק
role	VARCHAR(20)	תפקיד: PLAYER_A/PLAYER_B
my_role	VARCHAR(10)	תפקיד PRD: PLAYER1/PLAYER2
opponent_group_id	VARCHAR(100)	מזהה קבוצת היריב
referee_group_id	VARCHAR(100)	מזהה קבוצת השופט
game_id	VARCHAR(100)	מזהה משחק (כשמתחיל)
match_id	VARCHAR(50)	מזהה התאמה
assignment_status	VARCHAR(20)	סטטוס ההקצאה
received_at	TIMESTAMP	זמן קבלה
started_at	TIMESTAMP	זמן התחלה
completed_at	TIMESTAMP	זמן סיום

אילוצים:

- UNIQUE(season_id, round_number, game_number)

סטטוסי הקצאה:

- PENDING — ממתין להתחלה
- IN_PROGRESS — משחק פעיל
- COMPLETED — משחק הסתיים
- FAILED — משחק נכשל/ננטש

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.3.ד טבלת season_standings

דירוג הליגה לפי מחזור.

טבלה 150: עמודות טבלת season_standings

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
season_id	VARCHAR(50)	מזהה העונה
round_number	INTEGER	מספר המחזור
group_id	VARCHAR(100)	מזהה קבוצה/שחקן
total_score	DECIMAL(10,2)	ציון מצטבר
games_played	INTEGER	מספר משחקים
games_won	INTEGER	מספר ניצחונות
rank	INTEGER	מיקום בדירוג
received_at	TIMESTAMP	זמן עדכון

אילוצים:

- UNIQUE(season_id, round_number, group_id)

9.ד טבלאות מערכת

9.1.ד טבלת schema_version

מעקב אחר גרסת הסכמה לצורך מיגרציות.

טבלה 151: עמודות טבלת schema_version

עמודה	סוג	תיאור
version	VARCHAR(20) PK	מספר גרסה
applied_at	TIMESTAMP	זמן החלת הגרסה

גרסה נוכחית: 1.5.0

9.2.ד טבלת error_logs

תיעוד שגיאות עם הקשר לניפוי באגים.

טבלה 152: עמודות טבלת error_logs

עמודה	סוג	תיאור
id	SERIAL PK	מזהה אוטומטי
error_type	VARCHAR(50)	קטגוריית שגיאה
error_code	VARCHAR(50)	קוד שגיאה ספציפי
error_message	TEXT	תיאור השגיאה
context	JSONB	הקשר נוסף
stack_trace	TEXT	מחסנית קריאות
created_at	TIMESTAMP	זמן השגיאה
resolved_at	TIMESTAMP	זמן פתרון
resolution_notes	TEXT	הערות פתרון

קטגוריות שגיאה:

- GMAIL_ERROR — שגיאות Gmail API
- PROTOCOL_ERROR — פורמט הודעה לא תקין
- STATE_ERROR — מעבר מצב לא חוקי
- STRATEGY_ERROR — כשל באסטרטגיית AI
- DATABASE_ERROR — שגיאות מסד נתונים

10.ד קשרי מפתחות זרים

טבלה 153 מסכמת את קשרי המפתחות הזרים המאכפים שלמות נתונים.

טבלה 153: קשרי מפתחות זרים בסכמה

טבלת מקור	עמודה	טבלת יעד	עמודה	ON DELETE
questions	game_id	game_sessions	game_id	CASCADE
answers	game_id	game_sessions	game_id	CASCADE
guesses	game_id	game_sessions	game_id	CASCADE

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

קשרים לוגיים

מספר קשרים בסכמה הם לוגיים ולא נאכפים על ידי מפתחות זרים:

- game_sessions.game_id ← player_states.current_game_id
- game_state.match_id ← game_sessions.match_id
- game_results.match_id ← game_sessions.match_id
- season_registrations.season_id ← my_assignments.season_id

גישה זו מאפשרת גמישות רבה יותר בסדר הכנסת הנתונים.

11.ד דפוסי עיצוב

הסכמה מיישמת מספר דפוסי עיצוב חשובים:

1. **מחיקה מדורגת (Cascade Delete):** שאלות, תשובות וניחושים נמחקים אוטומטית כאשר סשן המשחק נמחק
2. **אילוצי ייחודיות:** מניעת כפילויות ב-player_email, game_id, match_id, וצירופים מרוכבים
3. **אחסון JSONB:** גמישות סכמה עבור:
   - אפשרויות שאלות (questions.options)
   - תוכן הודעות (message_logs.payload)
   - תוכן שידורים (broadcasts_received.payload)
   - הקשר שמור (pause_state.saved_context)
   - מטא-דאטה מעברים (state_transitions.transition_metadata)
   - הקשר שגיאות (error_logs.context)
4. **מסלול ביקורת (Audit Trail):** כל הטבלאות כוללות חותמות זמן, ו-state_transitions מספק היסטוריה מפורטת
5. **הפרדת שלבים (Phase Separation):** טבלת game_state מאפשרת מעקב מדויק אחר התקדמות המשחק

12.ד סטטיסטיקות הסכמה

טבלה 154: סטטיסטיקות סכמת בסיס הנתונים

מדד	ערך
סה"כ טבלאות	20
קבוצות לוגיות	6
אילוצי מפתח זר	3
סה"כ אינדקסים	+30
עמודות JSONB	6
מחיקות מדורגות	3
אילוצי ייחודיות	12
גרסת סכמה	1.5.0

13.ד סיכום טבלאות לפי קבוצה

טבלה 155: סיכום 20 הטבלאות לפי קבוצה

קבוצה	טבלאות	כמות
שחקן ומצב	state_transitions ,player_states	2
ליבת משחק	game_results ,game_invitations ,game_state ,game_sessions	4
נתוני משחק	guesses ,answers ,questions	3
הודעות וקבצים	message_correlations ,attachments ,message_logs	3
שידור	pause_state ,broadcasts_received	2
עונה וליגה	season_standings ,my_assignments ,season_registrations	3
מערכת	error_logs ,schema_version	2
סה"כ		**20**

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©